HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

Sinh viên: Nguyễn Quang Minh – B23DCCN559

Môn học: IOT và ứng dụng

Nhóm môn học: 10

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Uy

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 3
1.1. Phần cứng 3
1.1.1. ESP8266 NodeMCU 3
1.1.2. Cảm biến DHT11 3
1.1.3. Quang trở LDR 3
1.1.4. LED 3
1.1.5. Breadboard và các dây jumper 3
1.2. Phần mềm 3
1.2.1. Backend (Spring Boot/Java) 3
1.2.2. Frontend (HTML/CSS/JS) 3
1.2.3. Cơ sở dữ liệu (MySQL) 4
1.2.4. Giao thức truyền thông MQTT 4
CHƯƠNG 2. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG 4
2.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể 4
2.2. Database 5
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT 5
3.1. Usecase xem dữ liệu cảm biến hiện tại 7
3.1.1. Luồng dữ liệu 7
3.1.2. Sơ đồ tuần tự 8
3.1.3. Giao diện 8
3.2. Usecase hiển thị biểu đồ cảm biến 9
3.2.1. Luồng dữ liệu 9
3.2.2. Sơ đồ tuần tự 10
3.2.3. Giao diện 11
3.3. Usecase điều khiển thiết bị 12
3.3.1. Luồng dữ liệu 12
3.3.2. Sơ đồ tuần tự 13
3.3.3. Giao diện 14
3.4. Usecase xem lịch sử dữ liệu cảm biến (datasensors) 14
3.4.1. Luồng dữ liệu 14
3.4.2. Sơ đồ tuần tự 15
3.4.3. Giao diện 16
3.5. Usecase xem lịch sử điều khiển thiết bị 17
3.5.1. Luồng dữ liệu 17
3.5.2. Sơ đồ tuần tự 18
3.5.3. Giao diện 18
3.6. APIdoc 19

CHƯƠNG 1. THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1. Phần cứng

1.1.1. ESP8266 NodeMCU

Vi điều khiển có khả năng kết nối WiFi và Bluetooth, được sử dụng

làm thiết bị IoT chính.

1.1.2. Cảm biến DHT11

- Đo nhiệt độ.

- Đo độ ẩm.

- Giao tiếp digital.

1.1.3. Quang trở LDR

- Đo mức ánh sáng.

- Tín hiệu analog.

- Mạch chia áp.

1.1.4. LED

LED dùng làm thiết bị điều khiển.

1.1.5. Breadboard và các dây jumper

- Breadboard dùng để tạo ra các mạch điện mà không cần hàn.

- Jumper để kết nối các thiết bị trong hệ thống mạch điện tử.

1.2. Phần mềm

1.2.1. Backend (Spring Boot/Java)

Spring Boot được xây dựng dựa trên nền của Spring Framework, phát triển bởi ngôn ngữ Java. Nó là một phiên bản có tính tự động hoá cao hơn và đơn giản hơn của Spring. Spring Boot khiến cho việc tạo và khởi chạy ứng dụng chỉ diễn ra trong vòng vài phút.

1.2.2. Frontend (HTML/CSS/JS)

- Hiển thị dữ liệu hiện tại và biểu đồ.

- Giao diện điều khiển thiết bị.

- Xem lịch sử dữ liệu cảm biến và thiết bị điều khiển.

1.2.3. Cơ sở dữ liệu (MySQL)

MySQL - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, được sử dụng để

- Lưu trữ dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) theo thời gian thực.

- Ghi lại lịch sử hoạt động của các thiết bị (bật/tắt đèn).

- Quản lý thông tin người dùng và quyền truy cập.

1.2.4. Giao thức truyền thông MQTT

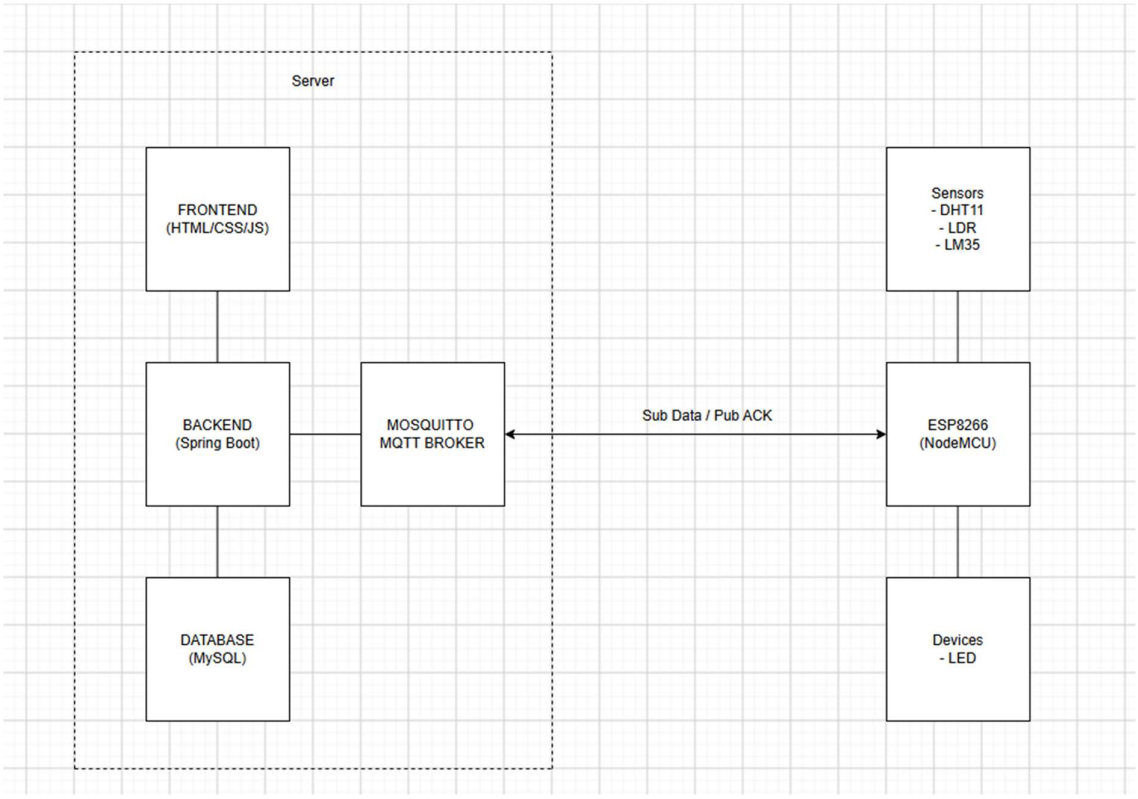
- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Giao thức truyền thông nhẹ, được sử dụng để truyền dữ liệu giữa ESP32 và server.

- Nhẹ, nhanh, tiết kiệm băng thông, phù hợp với IoT.

- Có thể sử dụng trên cloud như Mosquitto.

CHƯƠNG 2. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể



Hình 2.1.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

2.2. Database

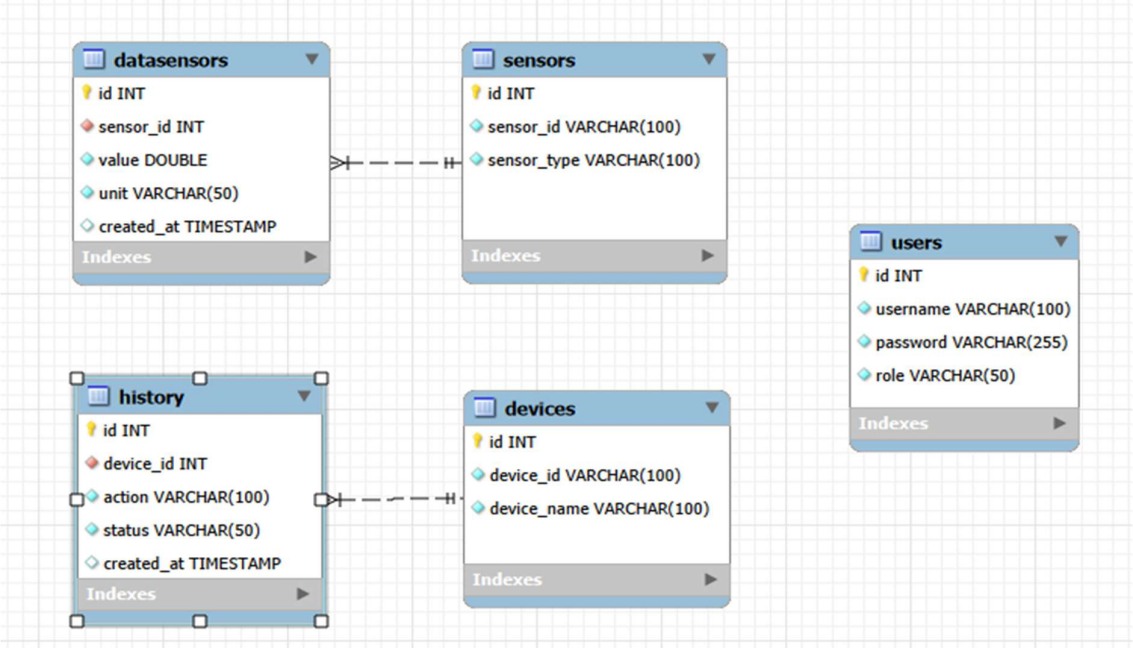
users: id, username, password, role

sensors: id, sensor_id, sensor_type

datasensors: id, sensor_id (foreign key), value, unit, created_at

devices: id, device_id, device_name

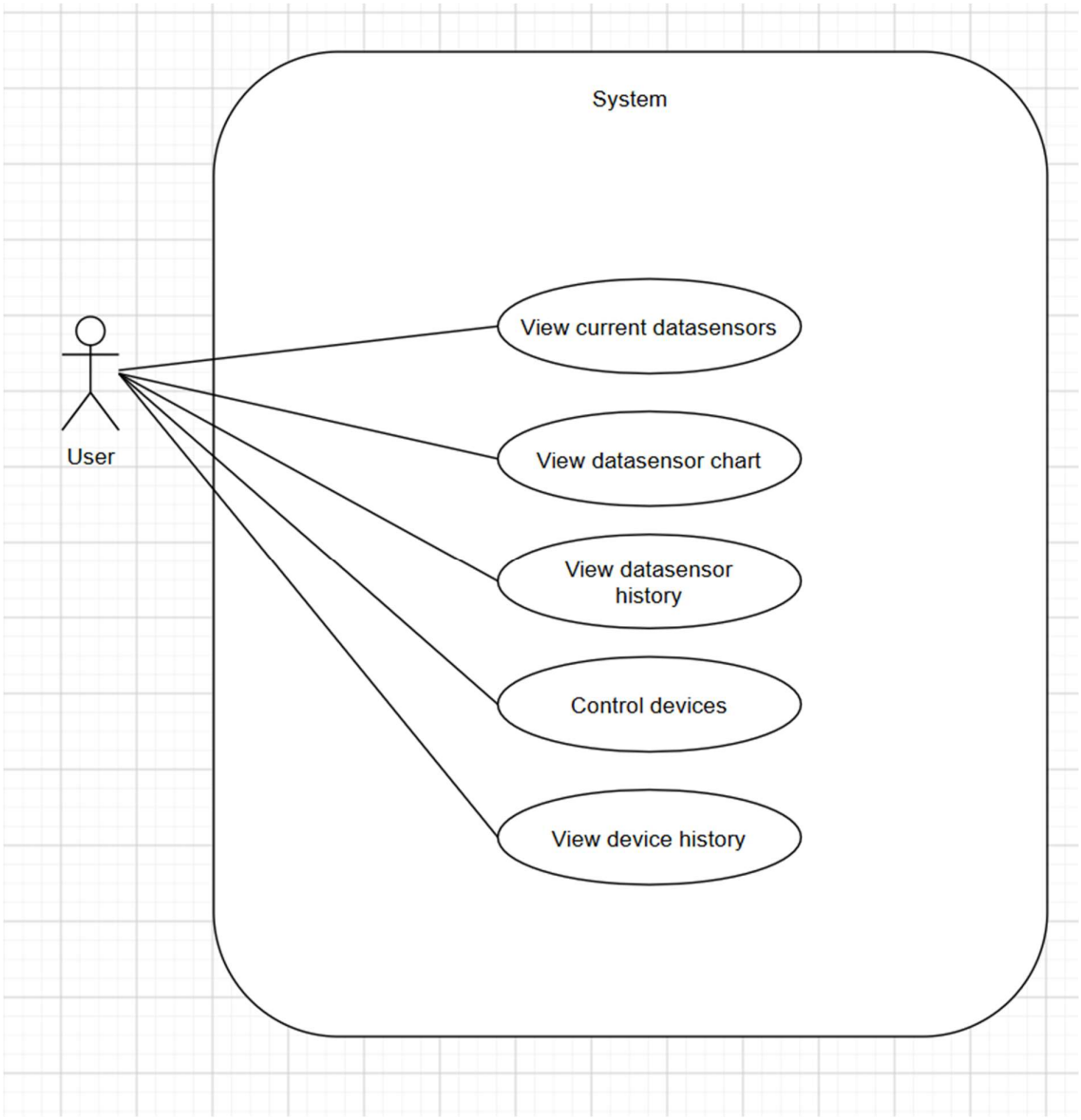
history: id, device_id (foreign key), action, status, created_at



Hình 2.2.1. Bảng ERD

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT

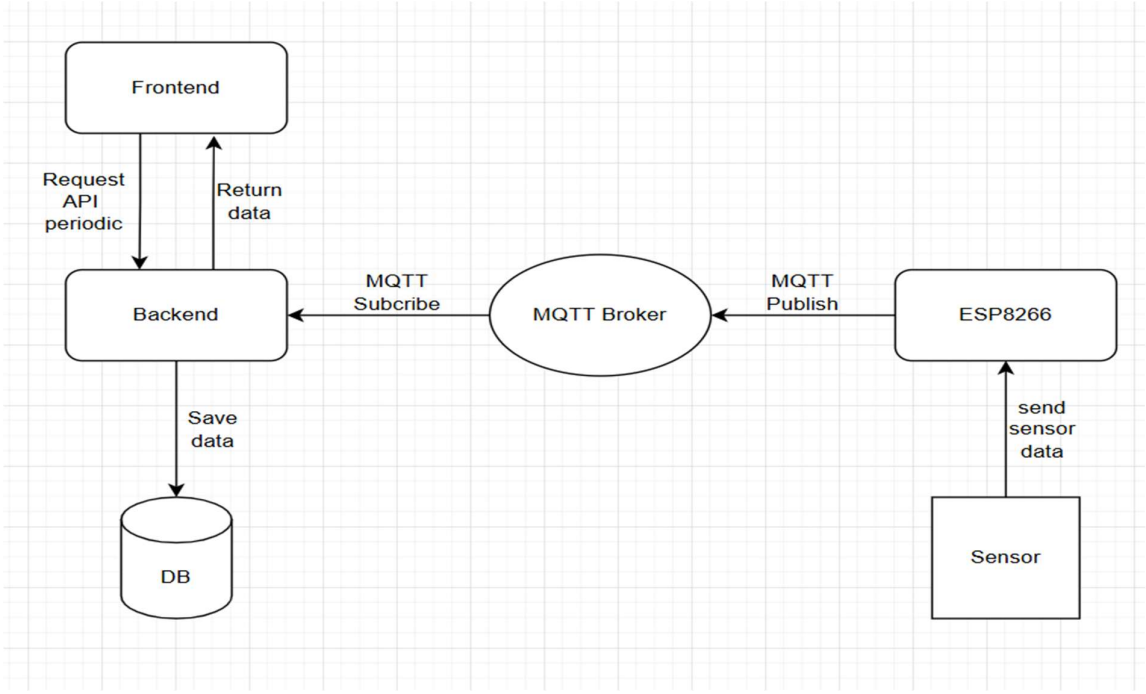
Sơ đồ usecase tổng quát



Hình 3.0 Sơ đồ usecase

3.1. Usecase xem dữ liệu cảm biến hiện tại

3.1.1. Luồng dữ liệu

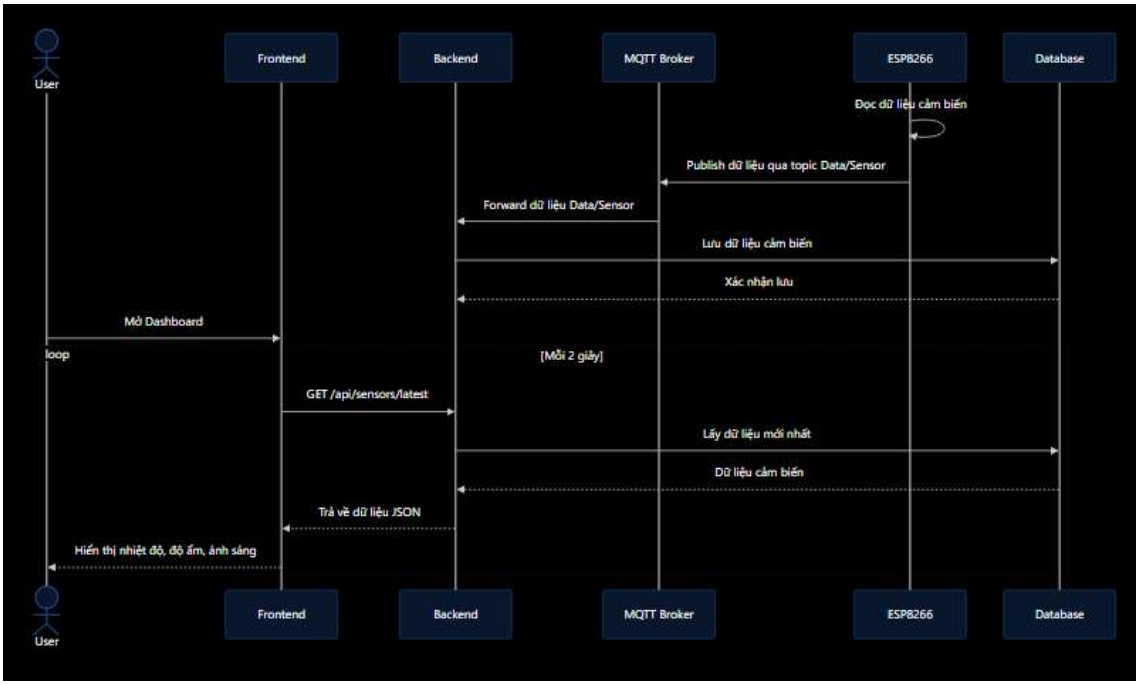


Hình 3.1.1. Sơ đồ luồng dữ liệu hiển thị dữ liệu từ sensor

Luồng dữ liệu:

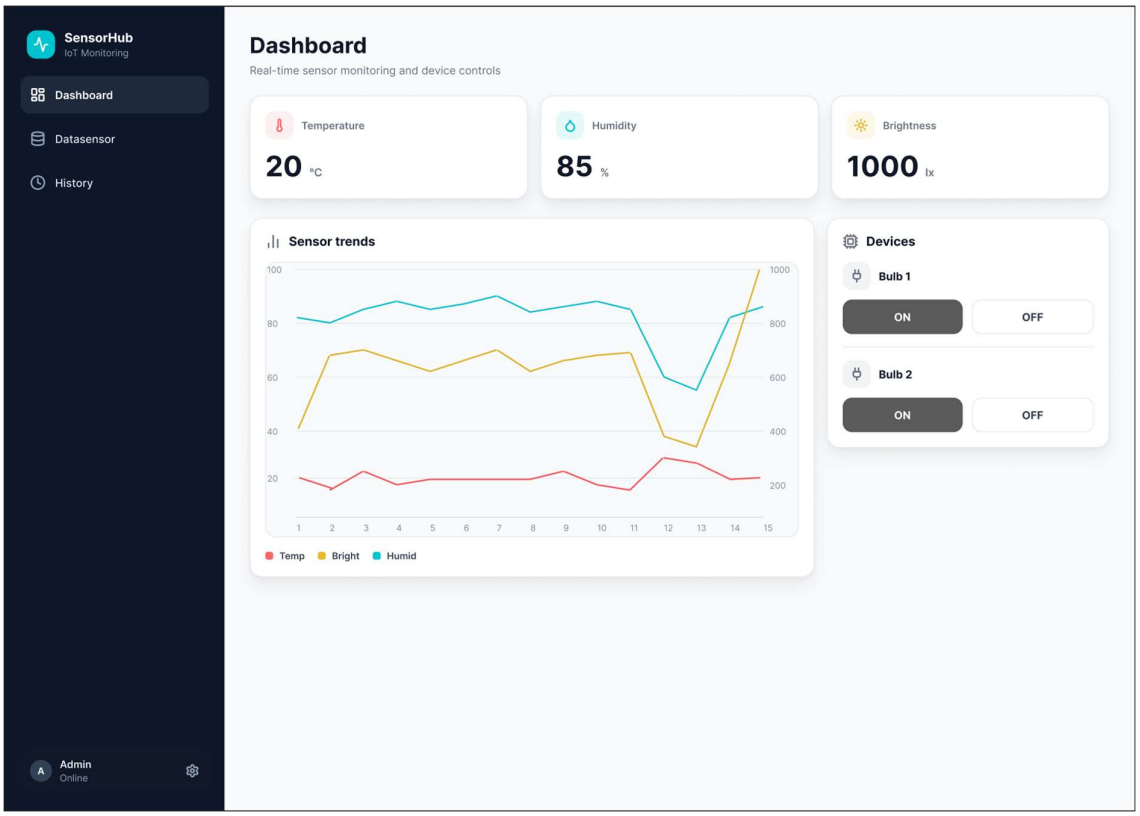
1. ESP8266 đọc dữ liệu từ cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)
2. ESP8266 publish thông điệp dữ liệu lên MQTT Broker thông qua topic Data/Sensor
3. MQTT Broker tiếp nhận và phân phối thông điệp đến các client đã subcribe topic tương ứng
4. Backend nhận và xử lý dữ liệu từ MQTT Broker và lưu vào database
5. User truy cập vào trang Dashboard để xem thông tin cảm biến hiện tại
6. Frontend định kỳ gọi /api/sensors/latest mỗi 2s từ Backend để lấy dữ liệu mới nhất và hiển thị

3.1.2. Sơ đồ tuần tự



Hình 3.1.2. Sơ đồ tuần tự hiển thị dữ liệu cảm biến

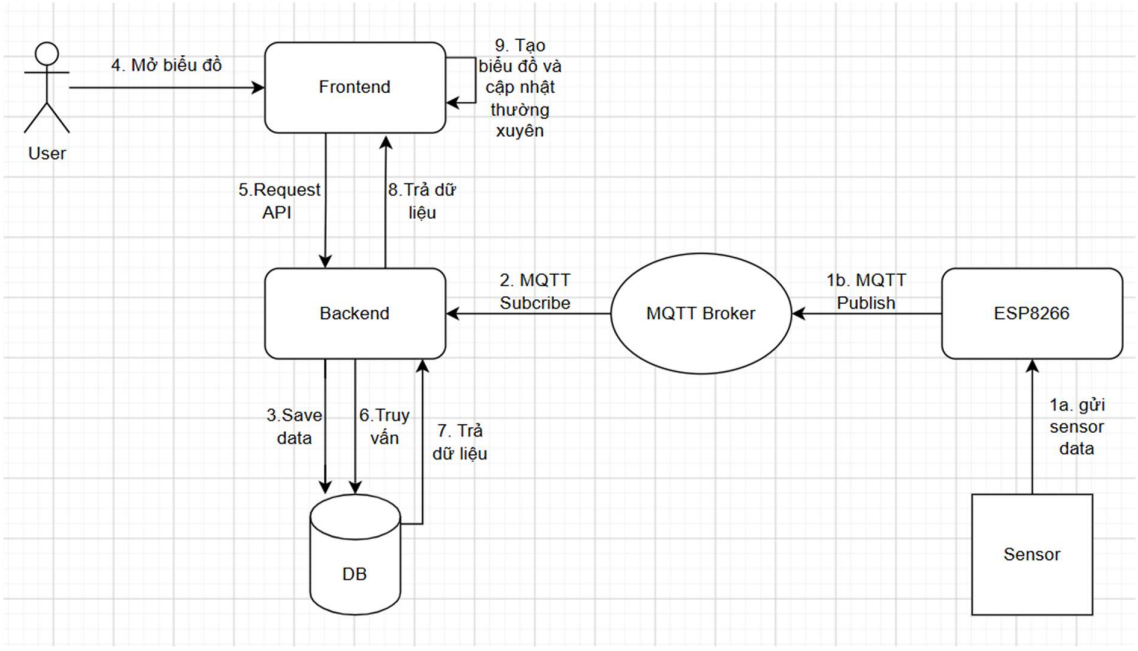
3.1.3. Giao diện



Hình 3.1.3. Giao diện trang Dashboard

3.2. Usecase hiển thị biểu đồ cảm biến

3.2.1. Luồng dữ liệu



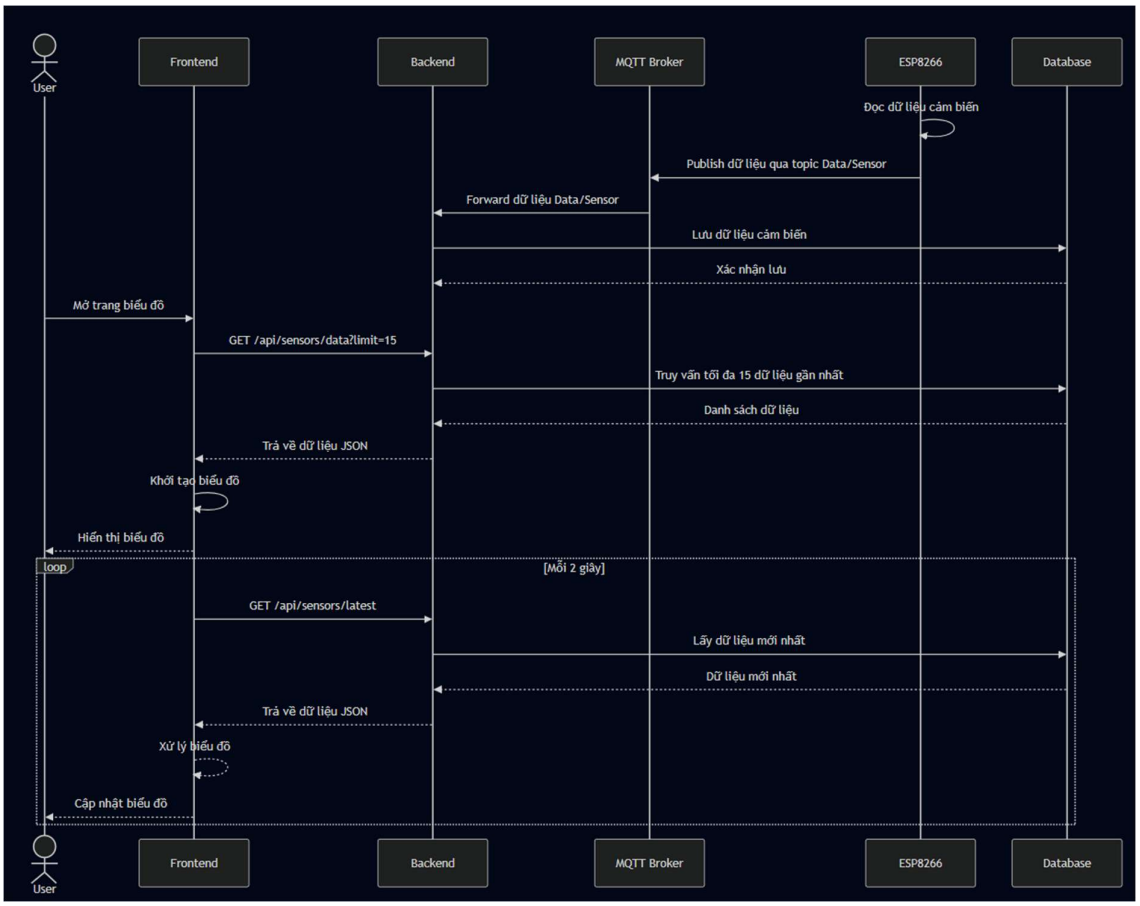
Hình 3.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu hiển thị biểu đồ cảm biến

Luồng dữ liệu:

1. ESP8266 đọc dữ liệu từ cảm biến và publish lên MQTT Broker thông qua topic Data/Sensor.
2. MQTT Broker chuyển dữ liệu đến Backend (client đã subcribe topic).
3. Backend tiếp nhận và lưu dữ liệu vào DB.
4. User mở giao diện biểu đồ cảm biến trên Web.
5. Frontend gửi request đến Backend để lấy dữ liệu cảm biến thông qua /api/sensors/data?limit=15.
6. Backend truy vấn DB để lấy 15 (hoặc ít hơn nếu thiếu) giá trị cảm biến gần nhất.
7. DB trả dữ liệu về Backend.
8. Backend trả dữ liệu cho Frontend dưới dạng JSON.
9. Frontend tạo biểu đồ từ dữ liệu nhận được.

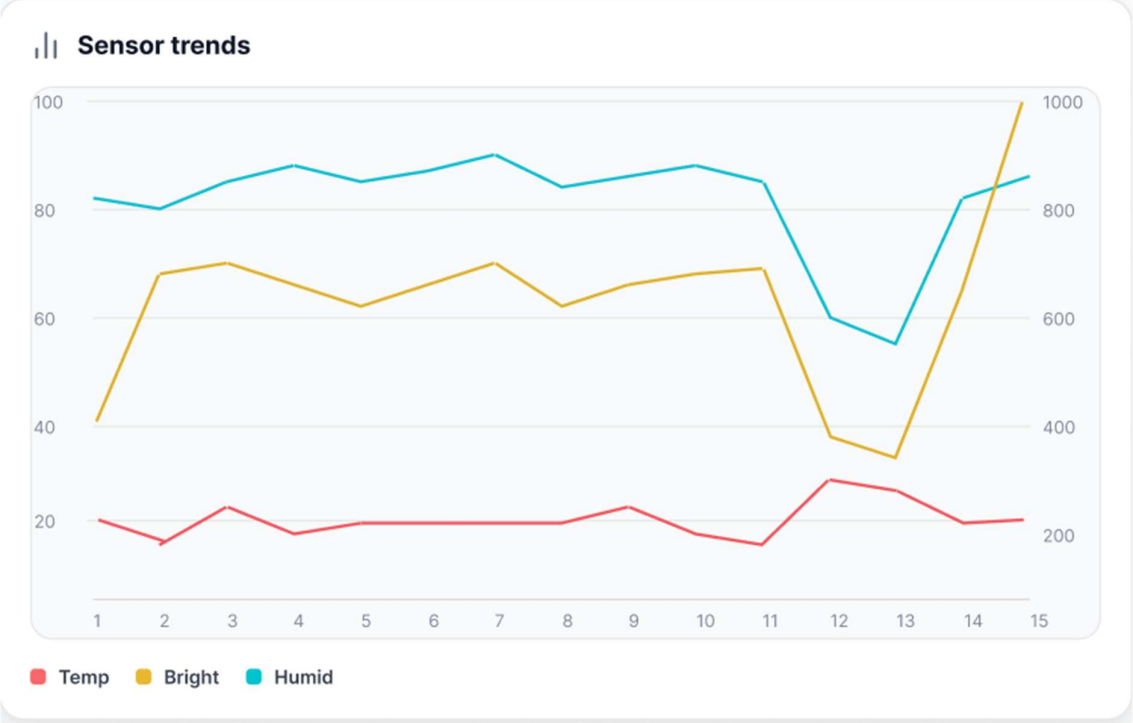
10. Cứ mỗi 2 giây, Frontend gửi request mới đến Backend để lấy giá trị cảm biến mới nhất.
11. Backend truy vấn DB và trả về dữ liệu mới.
12. Frontend duy trì tối đa 15 điểm dữ liệu trên biểu đồ. Nếu xuất hiện điểm mới, Frontend loại bỏ điểm cũ nhất và thêm điểm mới.
13. Quá trình được lặp lại trong thời gian User đang xem biểu đồ.

3.2.2. Sơ đồ tuần tự



Hình 3.2.2. Sơ đồ tuần tự hiển thị biểu đồ dữ liệu cảm biến

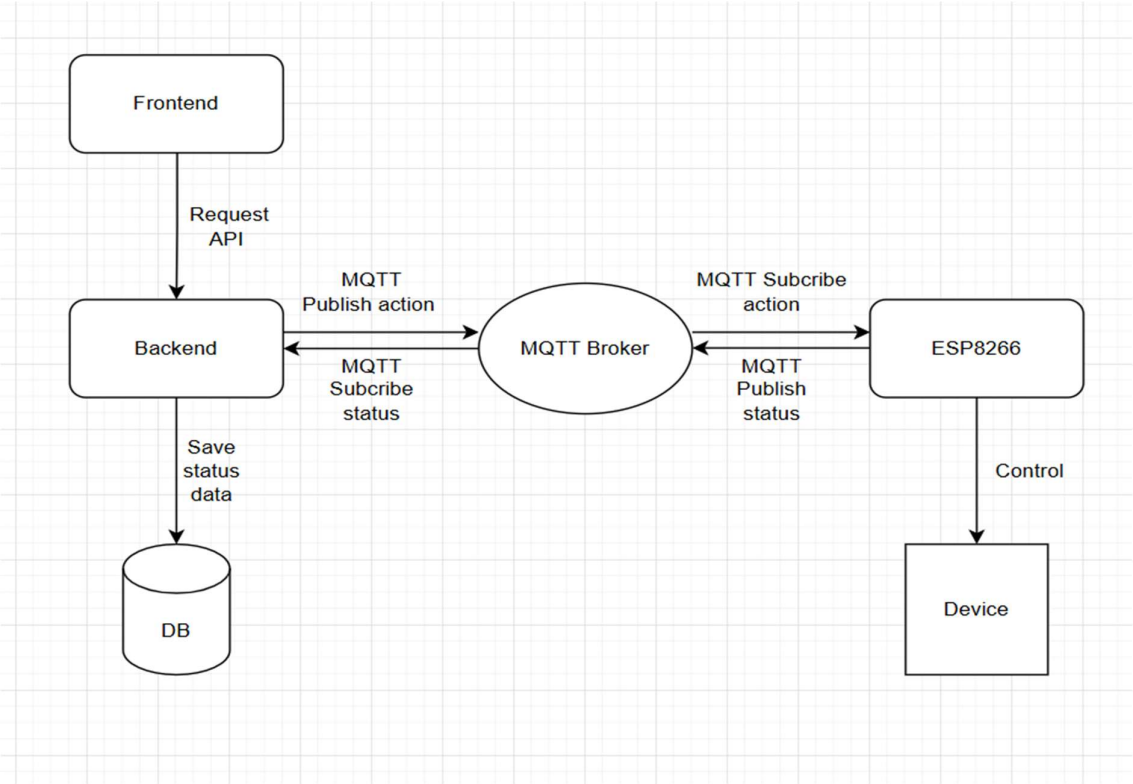
3.2.3. Giao diện



Hình 3.2.3. Giao diện biểu đồ cảm biến

3.3. Usecase điều khiển thiết bị

3.3.1. Luồng dữ liệu

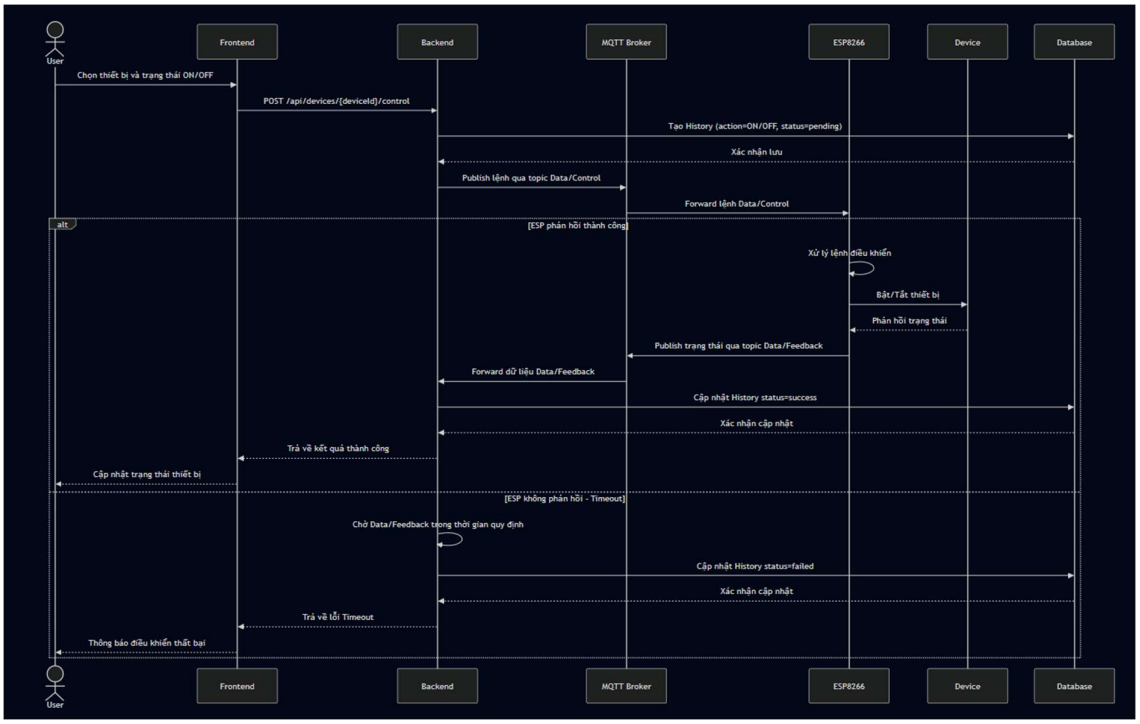


Hình 3.3.1. Sơ đồ luồng các bước điều khiển thiết bị

Luồng dữ liệu:

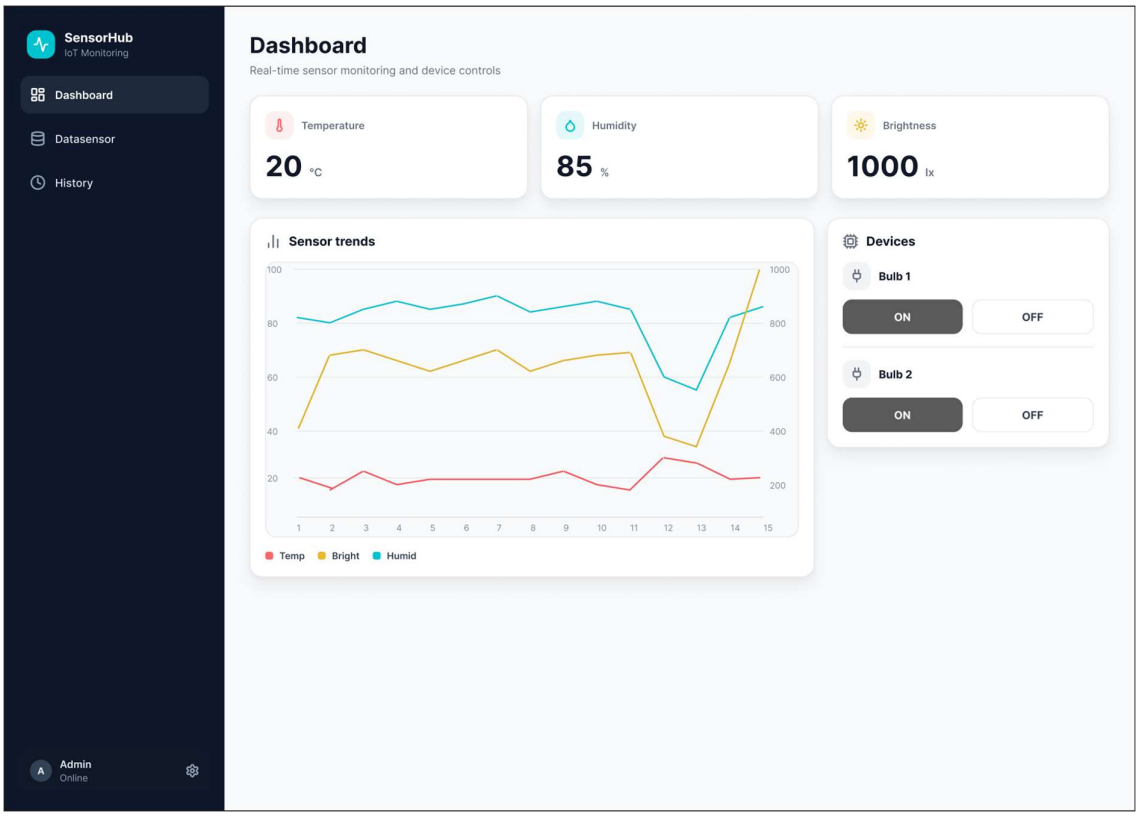
1. User chọn thiết bị và thực hiện thao tác bật hoặc tắt.
2. FE gửi yêu cầu điều khiển đến BE thông qua /api/devices/{deviceId}/control.
3. BE tạo thông điệp chứa lệnh điều khiển và publish thông điệp đến MQTT Broker qua Data/Control.
4. MQTT Broker chuyển thông điệp đến ESP8266 đã subscribe topic điều khiển.
5. ESP8266 nhận lệnh và điều khiển thiết bị tương ứng.
6. ESP8266 publish thông điệp trạng thái thiết bị (status) trở lại MQTT Broker cho phía BE đã subcribe topic Data/Feedback.
7. BE nhận trạng thái và lưu lịch sử thao tác vào DB.
8. BE trả kết quả cho FE.
9. FE cập nhật trạng thái thiết bị trên giao diện cho User.

3.3.2. Sơ đồ tuần tự



Hình 3.3.2. Sơ đồ tuần tự điều khiển thiết bị

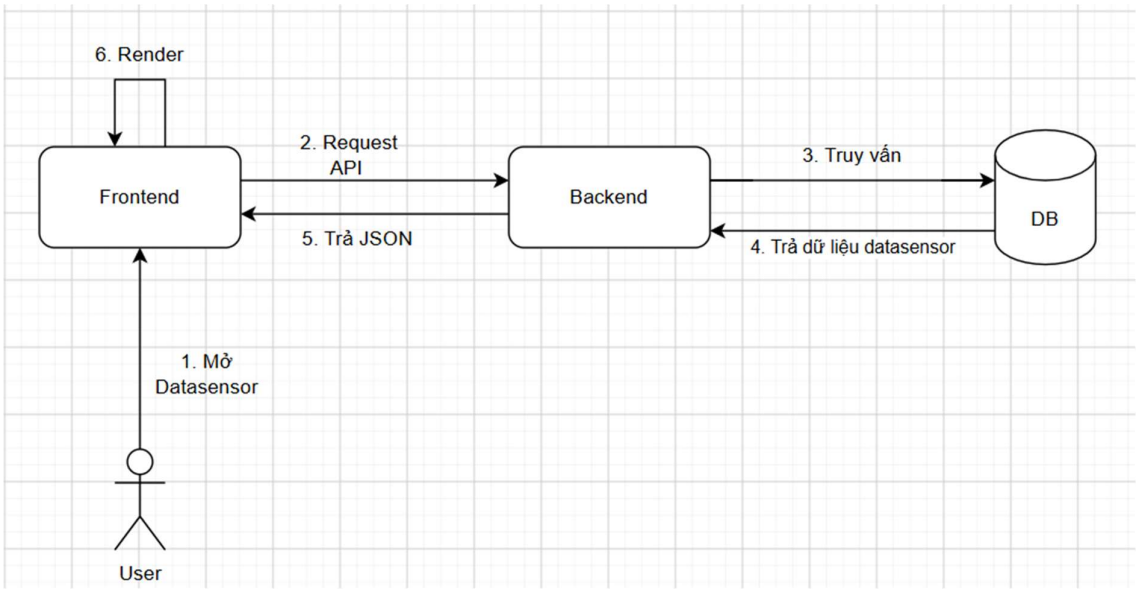
3.3.3. Giao diện



Hình 3.3.3. Giao diện trang Dashboard

3.4. Usecase xem lịch sử dữ liệu cảm biến (datasensors)

3.4.1. Luồng dữ liệu

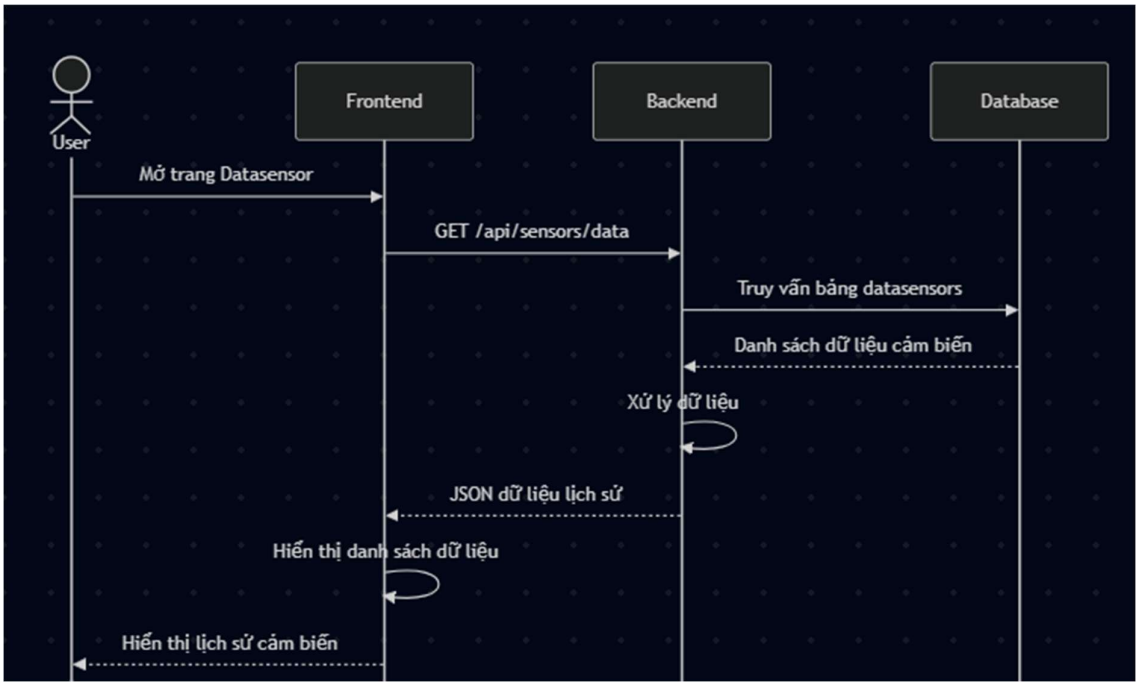


Hình 3.4.1. Sơ đồ luồng dữ liệu hiển thị dữ liệu cảm biến

Luồng dữ liệu

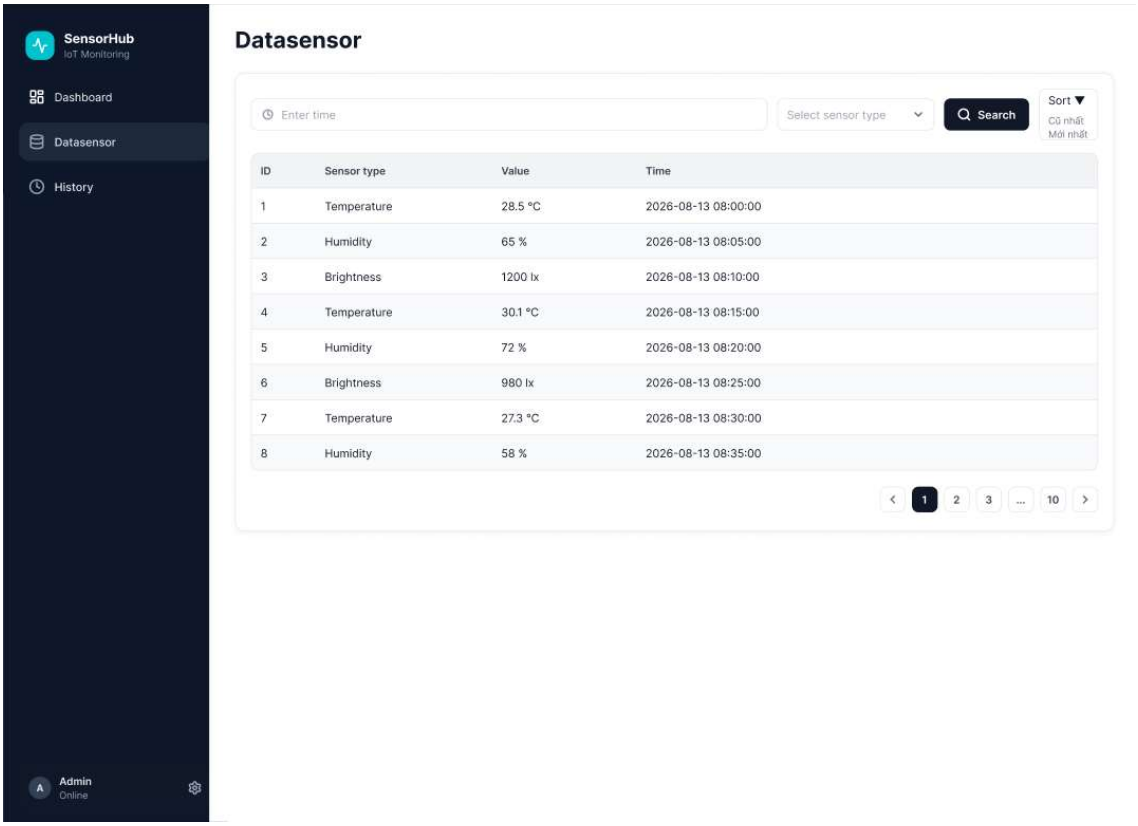
1. User mở trang Datasensor xem lịch sử dữ liệu cảm biến.
2. FE gửi request đến BE thông qua /api/sensors/data.
3. BE truy vấn bảng datasensors trong DB.
4. DB trả danh sách dữ liệu cảm biến (ID, Sensor type, Value, Time).
5. BE xử lý và trả dữ liệu về FE dưới dạng JSON.
6. FE hiển thị lịch sử dữ liệu cảm biến cho User.

3.4.2. Sơ đồ tuần tự



Hình 3.4.2. Sơ đồ tuần tự hiển thị lịch sử cảm biến

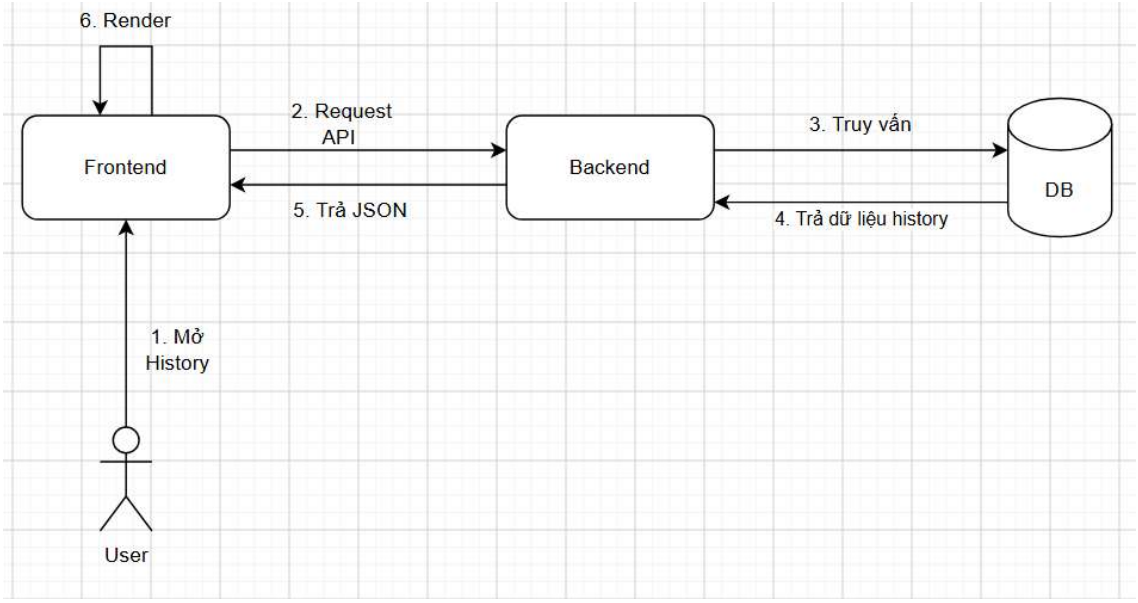
3.4.3. Giao diện



Hình 3.4.3. Giao diện trang Datasensor

3.5. Usecase xem lịch sử điều khiển thiết bị

3.5.1. Luồng dữ liệu

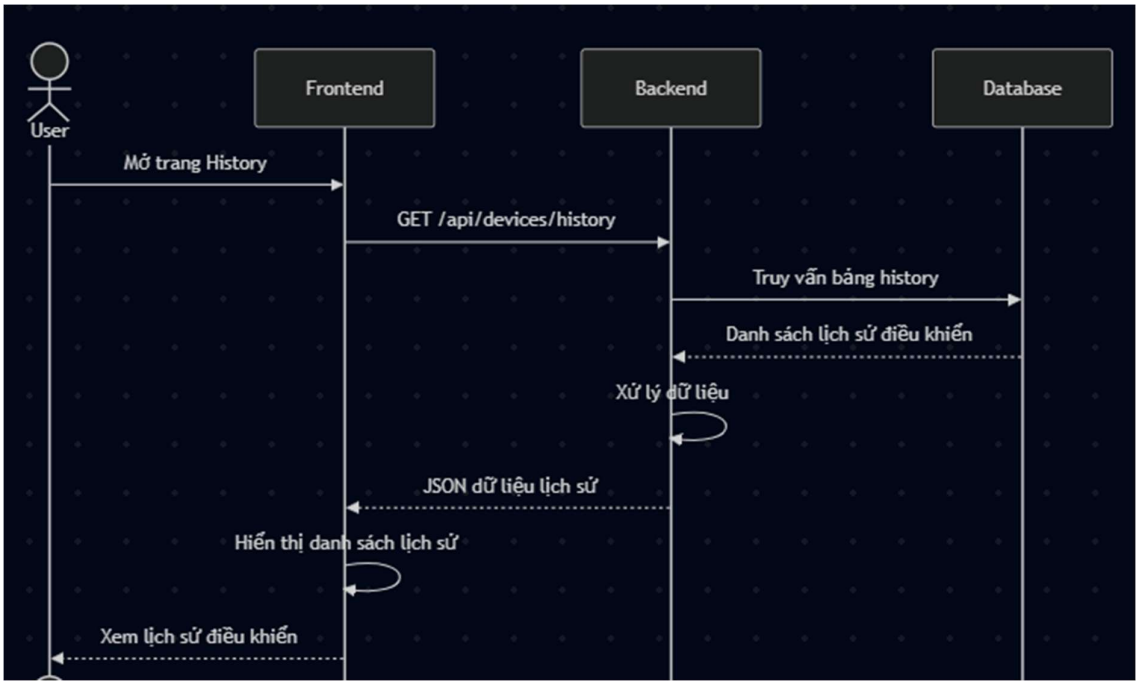


Hình 3.5.1. Sơ đồ luồng dữ liệu hiển thị lịch sử điều khiển thiết bị

Luồng dữ liệu

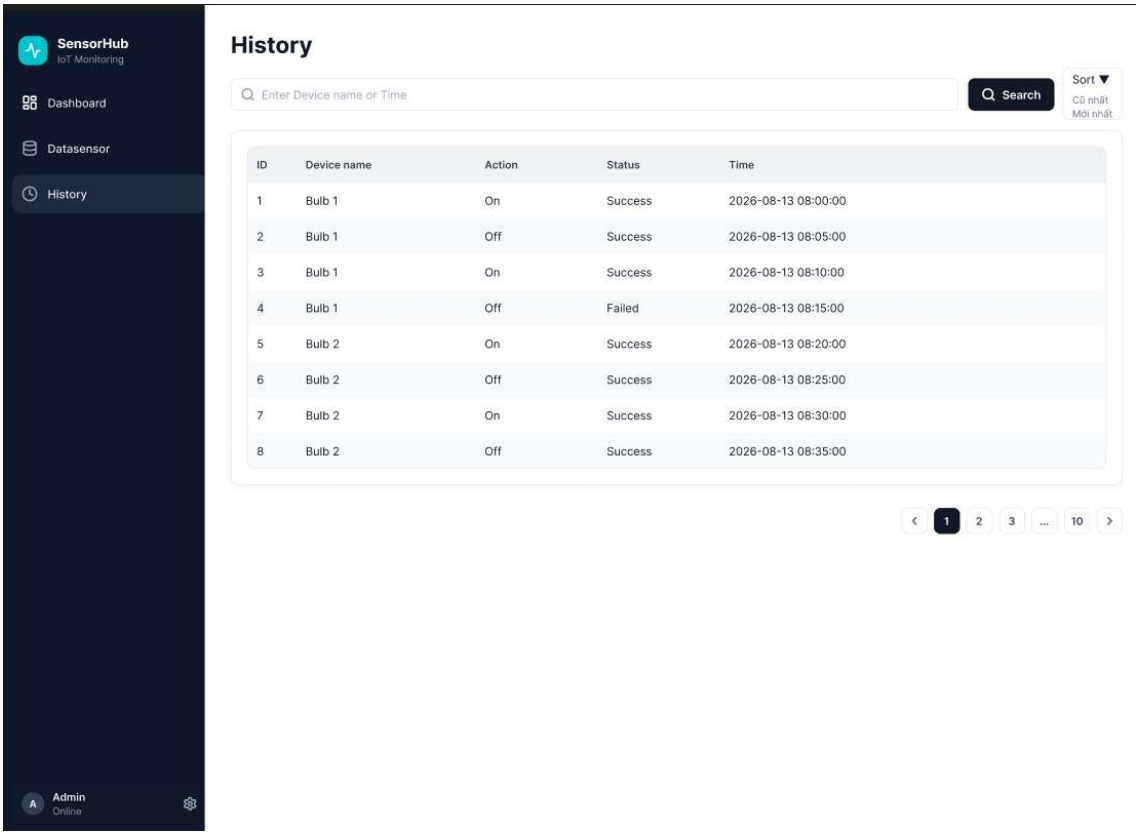
1. User truy cập trang History để xem Hlịch sử điều khiển thiết bị.
2. FE gửi request đến BE thông qua /api/devices/history.
3. BE tiếp nhận request và xác định các thông tin lịch sử cần lấy.
4. BE truy vấn bảng history trong DB.
5. DB trả về danh sách các thao tác điều khiển đã được lưu (ID, Device name, Action, Status, Time).
6. BE xử lý và trả kết quả về FE dưới dạng JSON.
7. FE hiển thị danh sách lịch sử điều khiển các thiết bị cho User.

3.5.2. Sơ đồ tuần tự



Hình 3.5.2. Sơ đồ tuần tự hiển thị lịch sử điều khiển các thiết bị

3.5.3. Giao diện



Hình 3.5.3. Giao diện trang History

3.6. APIdoc

STT	Endpoint	Method	Tham số / dữ liệu đầu vào	Kết quả
1	/api/auth/login	POST	username, password	Thông tin người dùng và role
2	/api/auth/logout	POST	Session hiện tại	Thông báo đăng xuất
3	/api/sensors	GET	Không	Danh sách cảm biến
4	/api/sensors/latest	GET	Không	Dữ liệu mới nhất từng loại cảm biến
5	/api/sensors/dashboard	GET	Không	Dữ liệu mới nhất và dữ liệu biểu đồ
6	/api/sensors/data	GET	type, time, sort, page, size	Dữ liệu cảm biến có lọc và phân trang
7	/api/devices/{deviceId}/control	POST	action trong body; deviceId trên URL	Thông tin lệnh điều khiển
8	/api/devices/history	GET	device, action, status, time, sort, page, size	Lịch sử điều khiển có lọc và phân trang
9	/api/devices/{deviceId}/latest	GET	deviceId trên URL	Trạng thái lệnh gần nhất của thiết bị